

Irrationalité d'une infinité de valeurs de la fonction zêta aux entiers impairs

Antonio Balderas Jose Francisco
Moisy Titouan

23 juin 2026

1 Introduction

Il est bien connu que les valeurs que prend la fonction ζ en des entiers naturels pairs sont irrationnelles. Plus précisément la famille $(\zeta(2), \zeta(4), \dots, \zeta(2k), \dots)$ est libre sur $\mathbb{Q}$ et chacune de ces valeurs est un réel transcendant. Cela vient essentiellement de la formule pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\zeta(2k) = (-1)^{k-1} 2^{2k-1} B_{2k} \frac{\pi^{2k}}{(2k)!}$$

où $B_{2k} \in \mathbb{Q}$ est le $2k$ ième nombre de Bernoulli.

Cependant, on connaît beaucoup moins de résultats sur les valeurs de la fonction ζ en des points impaires. À ce jour, aucune formule explicite n'a été trouvée pour calculer $\zeta(2k+1)$. On ne sait même pas si ces valeurs sont irrationnelles ou non, à quelques exceptions récentes près. En effet Apéry a montré en [1] que $\zeta(3)$ est un irrationnel. Également, Gutnik a démontré en [3] que, pour tout $q \in \mathbb{Q}$, au moins un de ces deux nombres :

$$3\zeta(3) + q\zeta(2) \quad \text{ou} \quad \zeta(2) + 2q \log(2)$$

est irrationnel.

Le but de ce TER est de détailler un résultat majeur concernant ces ζ impaires démontré en [2]. On montrera que la famille $(1, \zeta(3), \zeta(5), \dots, \zeta(2k+1), \dots)$ engendre un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension infinie. Cela ne permet pas de conclure sur l'irrationalité de tous les ζ impaires mais on obtient déjà qu'il en existe une infinité. Pour cela on utilisera le critère d'indépendance linéaire de Nesterenko pour minorer la dimension du $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel engendré par $(1, \zeta(3), \zeta(5), \dots, \zeta(2k+1))$.

Plus précisément, nous montrerons le résultat suivant :

Théorème 1

Pour $a \geq 3$ un entier impair, en notant $\delta(a) = \dim_{\mathbb{Q}} \text{Vect}_{\mathbb{Q}}\{1, \zeta(3), \dots, \zeta(a)\}$ on a :

$$\delta(a) \geq \frac{1}{3} \log(a).$$

De plus, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier $A(\varepsilon)$ tel que si $a > A(\varepsilon)$,

$$\delta(a) \geq \frac{1 - \varepsilon}{1 + \log(2)} \log(a).$$

Nous remarquons que $\frac{1}{1 + \log 2} \approx 0,5906$.

Nous montrerons aussi :

Théorème 2

Il existe un entier impair $j \leq 169$ tel que $1, \zeta(3)$, et $\zeta(j)$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$.

Ce résultat est intéressant par lui même, mais on en aura besoin pour montrer le [Théorème 1](#). On utilisera aussi le théorème d'Apéry, qui nous dit que $\zeta(3)$ est irrationnel. Cela peut se traduire dans le fait que $\delta(3) = 2$.

L'outil principal pour montrer ce résultat est le critère d'indépendance linéaire de Nesterenko, que nous admettrons :

Lemme 1 (Nesterenko)

Soient $N \geq 2$ un entier et $\theta_1, \dots, \theta_N$ des réels tels qu'il existe N suites $(p_{1,n})_{n \geq 0}, \dots, (p_{N,n})_{n \geq 0}$ telles que

- Pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \in \mathbb{N}$ on a $p_{k,n} \in \mathbb{Z}$,
- Il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\left| \sum_{k=1}^N p_{k,n} \theta_k \right| = \alpha^{n+o(n)}.$$

- Il existe $\beta > 1$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$

$$|p_{k,n}| \leq \beta^{n+o(n)}.$$

Sous ces conditions,

$$\dim_{\mathbb{Q}} \text{Vect}_{\mathbb{Q}}\{\theta_1, \dots, \theta_N\} \geq \frac{\log \beta - \log \alpha}{\log \beta}.$$

Si on fixe $a \in \mathbb{N}$ impair tel que $a \geq 3$, la preuve consiste à construire les $N = \frac{a+1}{2}$ suites du critère d'indépendance de Nesterenko pour la famille de réels $1, \zeta(3), \dots, \zeta(a)$.

2 Les définitions

Ici on définit les outils principaux de la preuve.

Puisqu'on utilisera beaucoup de dérivées, on pose $D_\lambda = \frac{1}{\lambda!} \frac{d^\lambda}{dz^\lambda}$, c'est à dire $D_\lambda f|_{z=z_0} = \frac{1}{\lambda!} f^{(\lambda)}(z_0)$. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on utilise le symbole de Pochhammer défini comme suit

$$(\alpha)_0 = 1 \text{ et } (\alpha)_k = \alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+k-1) \text{ pour } k \geq 1.$$

On notera également $\log$ le logarithme en base e et pour $p \in \mathbb{N}$ premier $\log_p$ le logarithme en base p . On fixe, dans tout ce document, $a, r \in \mathbb{N}$ tels que $1 \leq r < \frac{a}{2}$ et que a soit impair. Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la fonction méromorphe

$$R_n(z) = n!^{a-2r} \frac{(z-rn+1)_{rn}(z+n+2)_{rn}}{(z+1)_{n+1}^a}$$

ainsi que la série

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{R_n(k)}{z^k}.$$

Puisque

$$\deg(R_n) = 2rn - a(n+1) = n(2r-a) - a \leq -a-1 \leq -2$$

il existe $M, C > 0$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| > M$,

$$|R_n(z)| < \frac{C}{|z|^2}.$$

D'où pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \geq 1$:

$$\begin{aligned} |S_n(z)| &= \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{R_n(k)}{z^k} \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^M \left| \frac{R_n(k)}{z^k} \right| + \sum_{k>M} \left| \frac{R_n(k)}{z^k} \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^M |R_n(k)| + \sum_{k>M} |R_n(k)| \\ &\leq \sum_{k=0}^M |R_n(k)| + \sum_{k>M} \frac{C}{|k|^2} \\ &< +\infty \end{aligned}$$

Pour $l \in \llbracket 1, a \rrbracket$ et $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on note

$$c_{l,j,n} = D_{a-l}(R_n(z)(z+j+1)^a)|_{z=-(j+1)}$$

Puisque $R_n(X)(X+j+1)^a \in \mathbb{Q}(X)$, on voit que $c_{l,j,n} \in \mathbb{Q}$. On définit également les polynômes

$$P_{0,n}(z) = \sum_{l=1}^a \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{j-1} \frac{-c_{l,j,n}}{(k+1)^l} z^{j-k}$$

$$P_{l,n}(z) = \sum_{j=0}^n c_{l,j,n} z^j \quad \text{pour } l \in \llbracket 1, a \rrbracket$$

On note que pour tout $l \in \llbracket 0, a \rrbracket$, on a $P_{l,n} \in \mathbb{Q}[X]$. On considère aussi le polynôme

$$Q_{r,a}(X) = rX^{a+2} - (r+1)X^{a+1} + (r+1)X - r.$$

On cherche à montrer que ce polynôme ne s'annule qu'une seule fois sur $(0, 1)$. On notera cette unique racine s_0 . On calcule que :

$$Q'_{r,a}(X) = (a+2)rX^{a+1} - (a+1)(r+1)X^a + r+1$$

$$Q''_{r,a}(X) = (a+1)(a+2)rX^a - a(a+1)(r+1)X^{a-1}$$

$$= (a+1)X^{a-1}((a+2)rX - a(r+1))$$

Sur cet intervalle $Q''_{r,a}$ est du signe de $(a+2)rX - a(r+1)$. C'est une fonction affine strictement croissante valant $2r - a < 0$ en 1. D'où $Q''_{r,a} < 0$. Donc, $Q'_{r,a}$ est strictement décroissante. On calcul $Q'_{r,a}(0) = r+1 > 0$ et $Q'_{r,a}(1) = 2r - a < 0$. On note s_1 la racine de $Q'_{r,a}$ sur $[0, 1]$ qui existe et est bien unique par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, $Q_{r,a}$ est croissante puis décroissante strictement. Elle admet donc un maximum, ε_+ , strictement positif car $Q_{r,a}(1) = 0$. On note également

$$\varepsilon_- = Q_{r,a}\left(\frac{r}{r+1}\right) = -\left(\frac{r}{r+1}\right)^{a+1} \frac{2r+1}{r+1} < 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué à $Q_{r,a}$ sur $\left(\frac{r}{r+1}, 1\right)$, il existe bien un unique $s_0 \in \left(\frac{r}{r+1}, 1\right)$ racine de $Q_{r,a}$.

x	0	$\frac{r}{r+1}$	s_0	s_1	1
$Q''_{r,a}(x)$				—	
$Q'_{r,a}(x)$	$r+1$			0	
			0		$2r-a$
$Q'_{r,a}(x)$		+		—	
$Q_{r,a}(x)$				ε_+	
	$-r$	ε_-	0		0
$Q_{r,a}(x)$	—			+	

On note

$$\varphi_{r,a} = ((r+1)s_0 - r)^r ((r+1) - rs_0)^{r+1} (1 - s_0)^{a-2r}.$$

C'est une expression qui va apparaître dans nos calculs. Il est important de remarquer que cette expression est facilement calculable par ordinateur, car r et a sont fixés et qu'on peut approximer la racine s_0 .

En posant

$$\text{Li}_n(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{(k+1)^n}$$

on a $\text{Li}_1(z) = -\frac{\log(1-z)}{z}$ diverge au voisinage de 1 et si $n \geq 2$ alors $\text{Li}_n(1) = \zeta(n)$.

3 Forme générale de la preuve

Ici on donne une vue d'ensemble de la démonstration.

Si $d_{2n} = \text{ppcm}(1, \dots, 2n)$ alors on pose

$$p_{0,n} = d_{2n}^a P_{0,2n}(1)$$

$$p_{k,n} = d_{2n}^a P_{2k+1,2n}(1) \quad \text{pour } k \in \llbracket 1, \dots, (a-1)/2 \rrbracket.$$

On montrera que $p_{k,n} \in \mathbb{Z}$ pour tout $k \in \llbracket 0, \frac{a-1}{2} \rrbracket$, et si on pose $\ell_n = d_{2n}^a S_{2n}(1)$, on montrera

$$\ell_n = p_{0,n} + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} p_{k,n} \zeta(2k+1).$$

Avec α et β bien choisis (en fonction de a et r) on verra que

$$|\ell_n| = \alpha^{n+o(n)}$$

$$|p_{k,n}| \leq \beta^{n+o(n)}$$

et donc on appliquera le critère d'indépendance de Nesterenko pour obtenir

$$\delta(a) \geq \frac{\log \beta - \log \alpha}{\log \beta}.$$

Cette dernière expression sera

$$\delta(a) \geq \frac{(a-2r)\log 2 + (2r+1)\log(2r+1) - \log(\varphi_{r,a})}{a + (a-2r)\log(2) + (2r+1)\log(2r+1)}$$

Avec un bon choix de r et quelques manipulations algébriques, on obtiendra le [Théorème 2](#) et ensuite le [Théorème 1](#).

4 Lemmes principaux

Voici les lemmes qu'on utilisera pour montrer nos deux théorèmes :

Lemme 2

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$S_n(1) = P_{0,n}(1) + \sum_{l=2}^a P_{l,n}(1)\zeta(l) \quad (1)$$

De plus, pour $l \in \llbracket 1, a \rrbracket$ si $(n+1)a + l$ est impair, alors $P_{l,n}(1) = 0$. En particulier, si n et l sont pairs, alors $P_{l,n}(1) = 0$. Donc, $S_n(1)$ est une combinaison linéaire uniquement en les ζ impairs :

$$S_n(1) = P_{0,n}(1) + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} P_{2k+1,n}(1)\zeta(2k+1). \quad (2)$$

Démonstration. Par le théorème de décomposition en éléments simples, comme le dénominateur de $R_n(z)$ est égal à $\prod_{j=0}^n (z+1+j)^a$ et que $\deg(R_n) \leq -2 < 0$, il existe $(b_{l,j,n})_{(l,j)} \in \mathbb{Q}^{a(n+1)}$ telle que :

$$R_n(z) = \sum_{l=1}^a \sum_{j=0}^n \frac{b_{l,j,n}}{(z+j+1)^l}.$$

Soient $(l, j) \in \llbracket 1, a \rrbracket \times \llbracket 0, n \rrbracket$. Il existe Q_n fonction holomorphe sur $B_{\mathbb{C}}(-(j+1), \frac{1}{2})$ telle que sur cette boule ouverte on ait :

$$R_n(z)(z+j+1)^{l-1} = Q_n(z) + b_{1,j,n}(z+j+1)^{l-2} + \dots + \frac{b_{l,j,n}}{z+j+1} + \dots + \frac{b_{a,j,n}}{(z+j+1)^{a-l+1}}.$$

Cette fonction a un pôle en $z = -(j+1)$ de résidu $b_{l,j,n}$ et d'ordre $a-l+1$. Nous pouvons maintenant montrer que $b_{l,j,n} = c_{l,j,n}$ en extrayant le résidu :

$$\begin{aligned} b_{l,j,n} &= D_{(a-l+1)-1}(R_n(z)(z+j+1)^{l-1}(z+j+1)^{a-l+1})_{|z=-(j+1)} \\ &= D_{a-l}(R_n(z)(z+j+1)^a)_{|z=-(j+1)} \\ &= c_{l,j,n}. \end{aligned}$$

On obtient donc l'égalité suivante :

$$R_n(z) = \sum_{l=1}^a \sum_{j=0}^n \frac{c_{l,j,n}}{(z+j+1)^l}.$$

Par définition de S_n et par qui précède, on a :

$$\begin{aligned} S_n(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=1}^a \sum_{j=0}^n \frac{1}{z^k} \frac{c_{l,j,n}}{(k+j+1)^l} \\ &= \sum_{l=1}^a \sum_{j=0}^n c_{l,j,n} z^j \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} \frac{1}{(k+1)^l} - \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{z^k} \frac{1}{(k+1)^l} \right) \\ &= \sum_{l=1}^a \sum_{j=0}^n c_{l,j,n} z^j \operatorname{Li}_l(1/z) - \sum_{l=1}^a \sum_{j=1}^n c_{l,j,n} \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{(k+1)^l} z^{j-k} \\ &= \sum_{l=1}^a P_{l,n}(z) \operatorname{Li}_l(1/z) + P_{0,n}(z). \end{aligned}$$

Montrons maintenant :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| > 1}} P_{1,n}(z) \operatorname{Li}_1(1/z) = 0.$$

Comme vu dans la partie des définitions, on a $M, C > 0$ tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, si $|z| > M$ alors

$$|R_n(z)| \leq \frac{C}{|z|^2}.$$

On a

$$\begin{aligned} P_{1,n}(1) &= \sum_{j=0}^n c_{1,j,n} \\ &= \sum_{j=0}^n D_{a-1}(R_n(z)(z+j+1)^a)_{|z=-(j+1)} \\ &= \sum_{j=0}^n \operatorname{Res}(R_n, -(j+1)) \end{aligned}$$

Soit $L > \max(n+1, M)$. Le théorème des résidus avec $\gamma(t) = Le^{it}$ nous donne

$$P_{1,n}(1) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} L i e^{it} R_n(Le^{it}) dt.$$

Par inégalité triangulaire, on obtient

$$|P_{1,n}(1)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} L \cdot \frac{C}{|Le^{it}|^2} dt = \frac{C}{L}$$

On obtient alors que $P_{1,n}(1) = 0$. Il existe donc $Q \in \mathbb{Q}[X]$ tel que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$P_{1,n}(z) = Q(z)(z-1).$$

Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus B_{\mathbb{C}}(0, 1)$, on a :

$$\begin{aligned} |P_{1,n}(z) \operatorname{Li}_1(1/z)| &= \left| Q(z)(z-1)z \log\left(1 - \frac{1}{z}\right) \right| \\ &= \left| Q(z) \cdot z^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{z}\right) \cdot \log\left(1 - \frac{1}{z}\right) \right|. \end{aligned}$$

Quand $z \rightarrow 1$, on a $(1 - 1/z) \log(1 - 1/z) \rightarrow 0$, et on peut conclure

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| > 1}} P_{1,n}(z) \operatorname{Li}_1(1/z) = 0.$$

On a bien le résultat voulu. De plus, $\operatorname{Li}_l(1) = \zeta(l)$ pour $l \geq 2$, et on obtient donc :

$$S_n(1) = P_{0,n}(1) + \sum_{l=2}^a P_{l,n}(1) \zeta(l).$$

Soit $l \in \llbracket 2, a \rrbracket$. Il reste à vérifier que si $(n+1)a + l$ est impair, alors $P_{l,n}(1) = 0$. Pour faire cela, on pose pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\Phi_{n,j}(z) = R_n(-z-1)(j-z)^a$$

On a donc, pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$

$$c_{l,j,n} = (-1)^{a-l} D_{a-l}(\Phi_{n,j}(z))|_{z=j}$$

car, en utilisant le fait que $(x \mapsto -x-1)$ est une fonction affine :

$$\begin{aligned} c_{l,j,n} &= D_{a-l}(R_n(z)(z+j+1)^a)|_{z=-(j+1)} \\ &= D_{a-l}(\Phi_{n,j}(-z-1))|_{z=-(j+1)} \\ &= D_{a-l}(\Phi_{n,j}(z))|_{z=j} \cdot (-1)^{a-l} \end{aligned}$$

De plus on remarque que, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
(\alpha)_k &= \prod_{i=0}^{k-1} (\alpha + i) \\
&= (-1)^k \prod_{i=0}^{k-1} (-\alpha - i) \\
&= (-1)^k \prod_{i=0}^{k-1} (-\alpha - (k-1) + i) \\
&= (-1)^k (-\alpha - k + 1)_k.
\end{aligned}$$

Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. En utilisant cette remarque on obtient :

$$\begin{aligned}
\Phi_{n,n-j}(n-z) &= R_n(-(n-z)-1)(n-j-(n-z))^a \\
&= n!^{a-2r} \frac{(z-(r+1)n)_{rn}(z+1)_{rn}}{(z-n)_{n+1}^a} (z-j)^a \\
&= n!^{a-2r} \frac{(-1)^{rn}(-z+n+1)_{rn}(-1)^{rn}(-z-rn)_{rn}}{(-1)^{(n+1)a}(-z)_{n+1}^a} (-1)^a (j-z)^a \\
&= (-1)^{na} R_n(-z-1)(j-z)^a \\
&= (-1)^{na} \Phi_{n,j}(z)
\end{aligned}$$

On peut enfin conclure avec le calcul suivant :

$$\begin{aligned}
P_{l,n}(1) &= \sum_{j=0}^n c_{l,j,n} \\
&= \sum_{j=0}^n D_{a-l}(\Phi_{n,j}(z))|_{z=j} (-1)^{a-l} \\
&= \sum_{j=0}^n D_{a-l}((-1)^{na} \Phi_{n,n-j}(n-z))|_{z=j} (-1)^{a-l} \\
&= \sum_{j=0}^n (-1)^{na} (-1)^{a-l} D_{a-l}(\Phi_{n,n-j}(z))|_{z=n-j} (-1)^{a-l} \\
&= \sum_{j=0}^n (-1)^{na} (-1)^{a-l} c_{l,n-j,n}
\end{aligned}$$

$$= (-1)^{(n+1)a+l} P_{l,n}(1)$$

Si $(n+1)a+l$ est impair, on a bien $P_{l,n}(1) = 0$. □

Lemme 3

On a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n(1)|^{1/n} = \varphi_{r,a}.$$

De plus, on a l'encadrement

$$0 < \varphi_{r,a} \leq \frac{2^{r+1}}{r^{a-2r}}.$$

Démonstration. Écrivons

$$\tilde{R}_n(k) = n!^{a-2r} \frac{(k - rn + 1)_{rn} (k + n + 2)_{rn}}{(k + 2)_n^a}.$$

On a alors $R_n(k) = \frac{1}{(k+1)^a} \tilde{R}_n(k)$. On définit également une fonction auxiliaire $F : (r, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$F(x) = \frac{x^{x(a+1)} (x + r + 1)^{x+r+1}}{(x + 1)^{(x+1)(a+1)} (x - r)^{x-r}}.$$

La démonstration de la limite se décompose en les cinq étapes suivantes :

1. La fonction F admet un unique maximum en $x_0 = \frac{s_0}{1-s_0}$ et $F(x_0) = \varphi_{r,a}$.
2. Il existe $c = c(a, r) > 0$ (indépendant de n) tel que

$$\max_{k \geq 0} \tilde{R}_n(k) = \max_{rn \leq k \leq cn} \tilde{R}_n(k)$$

3. En notant M_n le maximum de $\tilde{R}_n(k)$, on a pour $n \geq 1$:

$$\frac{1}{(cn)^a} M_n \leq S_n(1) \leq M_n$$

4. En écrivant

$$\tilde{R}_n(k) = \rho_n(k) \frac{k^{k(a+1)} (k + (r+1)n)^{k+(r+1)n} \cdot n^{n(a-2r)}}{(k+n)^{(k+n)(a+1)} (k-rn)^{k-rn}}$$

on a $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n(k)^{1/n} = 1$ pour $rn \leq k \leq cn$. Ici, $k = k(n)$ désigne une fonction de n vérifiant $k(n) \rightarrow \infty$ et $r \leq k(n)/n \leq c$.

5. On a $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{1/n} = \varphi_{r,a}$.

Ainsi, en passant à la limite après avoir pris les valeurs absolues des deux côtés de l'inégalité $1/(cn)^a M_n \leq S_n(1) \leq M_n$, on obtient le résultat voulu. Passons à la démonstration de chacun de ces points :

1. En posant $G(x) = \log F(x)$, on obtient :

$$\begin{aligned} G'(x) &= -(a+1)\log(x+1) + (a+1)\log(x) + \log(r+x+1) - \log(-r+x) \\ &= \log\left(\frac{x^{a+1} \cdot (x+r+1)}{(x-r) \cdot (x+1)^{a+1}}\right) \end{aligned}$$

Si $G'(x) = 0$, alors l'argument du logarithme est égal à 1. En substituant $s = \frac{x}{x+1}$ dans $Q_{a,r}(X)$, on montre que :

$$Q_{r,a}(s) = rs^{a+2} - (r+1)s^{a+1} + (r+1)s - r = 0$$

Puisque $x > 0$, on a $s \in (0, 1)$, d'où $s = s_0$, l'unique racine de Q dans $(0, 1)$. On en déduit que $\frac{x}{x+1} = s_0$, soit $x = \frac{s_0}{1-s_0} = x_0$. L'étude de la fonction Q permet de montrer de manière similaire que $G'(x) \leq 0$ pour $x \geq x_0$ et $G'(x) \geq 0$ pour $x \leq x_0$. Par conséquent, G atteint un maximum en x_0 .

Pour établir que

$$F(x_0) = \varphi_{r,a} = ((r+1)s_0 - r)((r+1) - rs_0)^{r+1}(1-s_0)^{a-2r}$$

on utilise la relation $G'(x_0) = 0$, qui est équivalente à

$$\frac{x_0^{a+1} \cdot (x_0 + r + 1)}{(x_0 - r) \cdot (x_0 + 1)^{a+1}} = 1$$

ce qui donne

$$x_0 + r + 1 = \frac{(x_0 - r) \cdot (x_0 + 1)^{a+1}}{x_0^{a+1}}.$$

En substituant cette expression dans $F(x_0)$, on obtient :

$$F(x_0) = \frac{(x_0 - r)^{2r+1}(x_0 + 1)^{r(a+1)}}{x_0^{(a+1)(r+1)}}$$

Enfin, en substituant $x_0 = \frac{s_0}{1-s_0}$, un calcul direct montre que $F(x_0) = \varphi_{r,a}$, comme attendu.

2. Puisque $\tilde{R}_0 = 1$, on peut supposer $n \geq 1$. Notons que $\tilde{R}_n(k) = 0$ pour $k < rn$, ce qui permet de restreindre l'étude à la condition $rn \leq k$ au lieu de $k \geq 0$. Pour montrer qu'on peut se limiter aux indices vérifiant $k \leq cn$, on introduit la variable $x = k/n$ afin d'établir l'existence d'une constante $c = c(a, r) > 0$ telle que pour tout $x \geq c$:

$$\frac{\tilde{R}_n((x+1)n)}{\tilde{R}_n(xn)} < 1.$$

Cette propriété assure la décroissance de $\tilde{R}_n(xn)$ à partir d'un certain rang, d'où :

$$\max_{k \geq 0} \tilde{R}_n(k) = \max_{rn \leq k} \tilde{R}_n(k) = \max_{r \leq x} \tilde{R}_n(xn) = \max_{r \leq x \leq c} \tilde{R}_n(xn) = \max_{rn \leq k \leq cn} \tilde{R}_n(k).$$

Le calcul direct du quotient donne :

$$\begin{aligned}
\frac{\tilde{R}_n((x+1)n)}{\tilde{R}_n(xn)} &= \prod_{l=0}^{rn-1} \left(1 + \frac{n}{xn - rn + 1 + l}\right) \left(1 + \frac{n}{xn + n + 2 + l}\right) \cdot \frac{1}{\prod_{l=0}^{n-1} \left(1 + \frac{n}{xn+2+l}\right)^a} \\
&= \prod_{l=0}^{rn-1} \left(1 + \frac{1}{x - r + (1+l)/n}\right) \left(1 + \frac{1}{x + 1 + (2+l)/n}\right) \cdot \frac{1}{\prod_{l=0}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{x+(2+l)/n}\right)^a} \\
&\leq \prod_{l=0}^{rn-1} \left(1 + \frac{1}{x - r}\right) \left(1 + \frac{1}{x + 1}\right) \frac{1}{\prod_{l=0}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{x+2}\right)^a} \\
&= \left(\left(1 + \frac{1}{x - r}\right)^r \left(1 + \frac{1}{x + 1}\right)^r \left(1 + \frac{1}{x + 2}\right)^{-a} \right)^n \\
&= \left(\left(1 + \frac{r}{x - r} + o(1/x)\right) \left(1 + \frac{r}{x + 1} + o(1/x)\right) \left(1 - \frac{a}{x + 2} + o(1/x)\right) \right)^n \\
&= \left(1 + \frac{r}{x - r} + \frac{r}{x + 1} - \frac{a}{x + 2} + o(1/x)\right)^n \\
&= \left(1 - \frac{a - 2r}{x} + o(1/x)\right)^n.
\end{aligned}$$

Puisque $a - 2r > 0$ et que les termes en $o(\cdot)$ sont indépendants de n , la quantité entre parenthèses devient strictement inférieure à 1 à partir d'un certain rang et il existe une constante c , indépendante de n , telle que pour tout $x \geq c$:

$$\frac{\tilde{R}_n((x+1)n)}{\tilde{R}_n(xn)} < 1$$

Quitte à choisir c plus grand, on peut supposer que $c > x_0$ et que le maximum est atteint pour $rn \leq k < cn$. En conclusion, on obtient l'existence d'un tel c vérifiant :

$$M_n = \max_{rn \leq k < cn} \tilde{R}_n(k) \quad \text{et} \quad \varphi_{r,a} = \max_{x \in (r, \infty)} F(x) = \max_{x \in (r, c]} F(x).$$

3. On sait que

$$\sum_{k \geq rn} \frac{1}{(k+1)^a} \leq \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots < 1$$

d'où

$$S_n(1) = \sum_{k \geq 0} R_n(k) = \sum_{k \geq rn} R_n(k) = \sum_{k \geq rn} \frac{1}{(k+1)^a} \tilde{R}_n(k) < M_n.$$

Pour l'autre inégalité, on considère k_0 un indice vérifiant $rn \leq k_0 < cn$ où le maximum est atteint. Comme $\tilde{R}_n(k) > 0$ pour tout $k \geq rn$, on obtient :

$$S_n(1) = \sum_{k \geq rn} \frac{1}{(k+1)^a} \tilde{R}_n(k) \geq \frac{1}{(k_0+1)^a} M_n \geq \frac{1}{(cn)^a} M_n.$$

4. On a

$$\rho_n(k) = n!^{a-2r} \frac{k!}{(k-rn)!} \frac{(k+(r+1)n+1)!}{(k+n+1)!} \frac{(k+n)^{(k+n)(a+1)}(k-rn)^{k-rn}}{k^{k(a+1)}(k+(r+1)n)^{k+(r+1)n} \cdot n^{n(a-2r)}}.$$

D'après la formule de Stirling, $(n!)^{1/n} \sim n/e$. Puisque $k = k(n)$ tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini, on a également $(k!)^{1/k} \sim k/e$, d'où $(k!)^{1/n} = ((k!)^{1/k})^{k/n} \sim (k/e)^{k/n}$. Ce passage à la puissance k/n est licite car l'encadrement $r \leq k/n \leq c$ est assuré. En appliquant le même raisonnement aux autres factorielles, on en conclut que $\rho_n(k)^{1/n}$ est équivalent à :

$$\frac{\left(\frac{n}{e}\right)^{a-2r} \left(\frac{k}{e}\right)^{k/n} \left(\frac{k+(r+1)n+1}{e}\right)^{\frac{k+(r+1)n+1}{n}} \left(\frac{k+1}{e}\right)^{a \frac{k+1}{n}}}{\left(\frac{k-rn}{e}\right)^{\frac{k-rn}{n}} \left(\frac{k+n+1}{e}\right)^{\frac{k+n+1}{n}} \left(\frac{k+n+1}{e}\right)^{a \frac{k+n+1}{n}}} \frac{(k+n)^{\frac{(k+n)(a+1)}{n}} (k-rn)^{\frac{k-rn}{n}}}{k^{\frac{k(a+1)}{n}} (k+(r+1)n)^{\frac{k+(r+1)n}{n}} n^{a-2r}}.$$

Après simplification, les exposants de e s'annulent et le terme n^{a-2r} disparaît. En regroupant les termes similaires, on montre que l'expression tend vers 1. Par exemple :

$$\frac{k^{k/n} (k+1)^{a \frac{k+1}{n}}}{k^{\frac{k(a+1)}{n}}} = \left(\frac{(k+1)^{a(k+1)}}{k^{ka}} \right)^{1/n} = \left(\left(1 + \frac{1}{k} \right)^{ak} \right)^{1/n} (k+1)^{a/n}$$

Comme $k(n) \rightarrow \infty$, le premier terme entre parenthèses tend vers $\exp(a) > 0$, de sorte que toute l'expression tend vers 1. Le deuxième terme tend également vers 1 du fait que $rn \leq k \leq cn$. Des arguments similaires montrent que le produit complet tend vers 1.

5. Enfin, montrons que $\varphi_{r,a} = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{1/n}$. Les fonctions ρ_n et F ont été définies de telle sorte que :

$$F(k/n) = \left(\frac{\tilde{R}_n(k)}{\rho_n(k)} \right)^{1/n}$$

Par continuité de F , on a :

$$\varphi_{r,a} = \max_{x \in [r,c]} F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{rn \leq k \leq cn} F(k/n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{rn \leq k \leq cn} \left(\frac{\tilde{R}_n(k)}{\rho_n(k)} \right)^{1/n}.$$

Par ailleurs, on a montré que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que pour tout $n \geq N$ et tout $rn \leq k \leq cn$:

$$1 - \varepsilon < \frac{1}{\rho_n(k)^{1/n}} < 1 + \varepsilon$$

On a formulé la convergence avec $k = k(n)$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n(k(n))^{1/n} \rightarrow 1$, mais on peut montrer facilement l'équivalence entre cela et cette formulation par contradiction.

On en déduit que :

$$\begin{aligned} (1 - \varepsilon) M_n^{1/n} &= (1 - \varepsilon) \max_{rn \leq k \leq cn} \tilde{R}_n(k)^{1/n} \\ &\leq \max_{rn \leq k \leq cn} \left(\frac{\tilde{R}_n(k)}{\rho_n(k)} \right)^{1/n} \\ &\leq (1 + \varepsilon) \max_{rn \leq k \leq cn} \tilde{R}_n(k) = (1 + \varepsilon) M_n^{1/n} \end{aligned}$$

puis que :

$$1 - \varepsilon \leq \frac{1}{M_n^{1/n}} \max_{rn \leq k \leq cn} \left(\frac{\tilde{R}_n(k)}{\rho_n(k)} \right)^{1/n} \leq 1 + \varepsilon.$$

On a ainsi établi que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{M_n^{1/n}} \max_{rn \leq k \leq cn} \left(\frac{\tilde{R}_n(k)}{\rho_n(k)} \right)^{1/n} = 1$$

d'où :

$$\varphi_{r,a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{rn \leq k \leq cn} \left(\frac{\tilde{R}_n(k)}{\rho_n(k)} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{1/n}$$

L'étape précédente établit que $\lim_n |S_n(1)|^{1/n} = \varphi_{r,a}$. Montrons à présent que $0 < \varphi_{r,a} < 2^{r+1}/r^{a-2r}$. Puisque $\varphi_{r,a} = \max_x F(x)$ et que $F > 0$. On a immédiatement $\varphi > 0$.

Pour l'autre borne, en admettant l'inégalité $k + (r+1)n < 2^{1+1/r}k$ pour $k > rn$, la majoration des termes de $\tilde{R}_n(k)$ donne :

$$\tilde{R}_n(k) < n^{(a-2r)} \frac{k^{rn} (2^{1+1/r}k)^{rn}}{k^{an}} = \left(2^{r+1} \left(\frac{n}{k} \right)^{a-2r} \right)^n < \left(\frac{2^{r+1}}{r^{a-2r}} \right)^n.$$

D'où :

$$\varphi_{r,a} = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\max_{rn \leq k \leq cn} \tilde{R}_n(k) \right)^{1/n} \leq \frac{2^{r+1}}{r^{a-2r}}.$$

Enfin, concernant l'inégalité $2^{1+1/r}k \geq k + (r+1)n$, on sait que

$$2^x \geq 1 + x \log 2 \geq 1 + x/2$$

d'où $2^{1+x} \geq 2 + x$. En appliquant cette propriété à $x = 1/r$, on obtient :

$$\begin{aligned} k + (r+1)n &< k + \frac{r+1}{r}k \\ &= k \cdot \left(2 + \frac{1}{r} \right) \\ &\leq k 2^{1+1/r} \end{aligned}$$

ce qui fini la démonstration. □

Lemme 4

Pour tout $l \in \llbracket 0, a \rrbracket$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |P_{l,n}(1)|^{1/n} \leq 2^{a-2r} (2r+1)^{2r+1}.$$

Démonstration. On sépare la preuve en deux cas. D'abord, on considère $l \in \llbracket 1, a \rrbracket$. Dans ce cas,

$$P_{l,n}(1) = \sum_{j=0}^n c_{l,j,n}.$$

Pour majorer $|P_{l,n}(1)|^{1/n}$ il suffit alors de majorer les $|c_{l,j,n}|$. Comme

$$R_n(z) = \sum_{l=1}^a \sum_{j=0}^n \frac{c_{l,j,n}}{(z+j+1)^l}$$

alors pour $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ fixé, on a

$$R_n(z)(z+j+1)^{l-1} = Q_n(z) + \frac{c_{l,j,n}}{(z+j+1)}$$

où Q_n est une fonction méromorphe qui admet une primitive dans un voisinage de $-(j+1)$. Donc, en utilisant la formule de Cauchy avec la fonction $z \mapsto c_{l,j,n}$ en $-(j+1)$, on obtient :

$$\begin{aligned} c_{l,j,n} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|z+j+1|=1/2} \frac{c_{l,j,n}}{z+j+1} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|z+j+1|=1/2} \left(Q_n(z) + \frac{c_{l,j,n}}{z+j+1} \right) dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|z+j+1|=1/2} R_n(z)(z+j+1)^{l-1} dz. \end{aligned}$$

Comme

$$R_n(z) = n!^{a-2r} \frac{(z-rn+1)_{rn}(z+n+2)_{rn}}{(z+1)_{n+1}^a},$$

on peut borner les quantités qui apparaissent dans le produit lorsque $|z+j+1| = 1/2$ pour borner $c_{l,j,n}$. En utilisant l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} |(z-rn+1)_{rn}| &= \prod_{i=0}^{rn-1} |z-rn+1+i| \\ &= \prod_{i=0}^{rn-1} |z+j+1-j-rn+i| \\ &\leq \prod_{i=0}^{rn-1} \left(\frac{1}{2} + |rn-i+j| \right) \\ &= \prod_{i=0}^{rn-1} \left(\frac{1}{2} + rn-i+j \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \prod_{i=0}^{rn-1} (1 + rn - i + j) \\
&= \prod_{i=0}^{rn-1} (j + 2 + (rn - i - 1)) \\
&= (j + 2)_{rn}.
\end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned}
|(z + n + 2)|_{rn} &= \prod_{i=0}^{rn-1} (z + n + 2 + i) \\
&= \prod_{i=0}^{rn-1} |z + j + 1 + n + 1 + i - j| \\
&\leq \prod_{i=0}^{rn-1} \left(\frac{1}{2} + |n + 1 + i - j| \right) \\
&= \prod_{i=0}^{rn-1} \left(\frac{1}{2} + n + 1 + i - j \right) \\
&\leq \prod_{i=0}^{rn-1} (n - j + 2 + i) \\
&= (n - j + 2)_{rn}.
\end{aligned}$$

Enfin, on borne inférieurement $|(z + 1)_{n+1}|$. En minorant $|z + 1 + i|$ pour $0 \leq i \leq n$. Notons que

$$\begin{aligned}
|z + j + 1| &= \frac{1}{2} \\
|z + j| &\geq |1 - |z + j + 1|| = \frac{1}{2} \\
|z + j + 2| &\geq |1 - |z + j + 1|| = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Donc

$$|(z + 1)_{n+1}| \geq \frac{1}{8} \prod_{i=0}^{j-2} |z + 1 + i| \prod_{i=j+2}^n |z + 1 + i|.$$

On observe que même si les termes avec $i = j - 1$ ou $i = j + 1$ n'apparaissent pas dans le produit (ce qui peut arriver si $j = 0$ ou $j = n$), ou si $n \leq 1$, la borne reste vraie.

Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a

$$|z + 1 + i| = |z + j + 1 + i - j| \geq \left| |i - j| - \frac{1}{2} \right| \geq |i - j| - 1$$

donc

$$\prod_{i=0}^{j-2} |z + 1 + i| \geq \prod_{i=0}^{j-2} (j - i - 1) = (j - 1)!$$

et

$$\prod_{i=j+2}^n |z + 1 + i| \geq \prod_{i=j+2}^n (i - j - 1) = (n - j - 1)!.$$

On a obtenu

$$|(z + 1)_{n+1}| \geq \frac{1}{8} (j - 1)! (n - j - 1)!.$$

En utilisant toutes les bornes déjà montrés, on a :

$$|c_{l,j,n}| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z+j+1|=\frac{1}{2}} n!^{a-2r} \frac{(j+2)_{rn} (n-j+2)_{rn}}{\left(\frac{1}{8}(j-1)!(n-j-1)!\right)^a} \left(\frac{1}{2}\right)^{l-1} dz$$

La quantité qu'on intègre ne dépend pas de z . De plus, comme le périmètre du cercle est π , et que $\frac{1}{2^{l-1}} \leq 2$, on obtient :

$$\begin{aligned} |c_{l,j,n}| &\leq n!^{a-2r} \frac{(j+2)_{rn} (n-j+2)_{rn}}{\left(\frac{1}{8}(j-1)!(n-j-1)!\right)^a} \\ &= n!^{a-2r} \frac{(j+rn+1)!}{(j+1)!} \frac{((r+1)n-j+1)!}{(n-j+1)!} \frac{8^a}{((j-1)!(n-j-1)!)^a} \\ &= \frac{(j+rn+1)!}{(j+1)!(j!(n-j)!)^r} \frac{((r+1)n-j+1)!}{(n-j+1)!(j!(n-j)!)^r} \left(\frac{n!}{j!(n-j)!}\right)^{a-2r} \cdot \frac{(8j(n-j))^a}{((j-1)!(n-j-1)!)^a} \\ &\leq \frac{(j+rn+1)!}{(j+1)!(j!(n-j)!)^r} \frac{((r+1)n-j+1)!}{(n-j+1)!(j!(n-j)!)^r} \left(\frac{n!}{j!(n-j)!}\right)^{a-2r} \cdot (8j(n-j))^a \end{aligned}$$

Notons que les facteurs

$$\frac{(j+rn+1)!}{(j+1)!(j!(n-j)!)^r} \quad \text{et} \quad \frac{((r+1)n-j+1)!}{(n-j+1)!(j!(n-j)!)^r}$$

sont des coefficients multinomiaux . Or, nous savons que

$$\begin{aligned} (2r+1)^{rn+j+1} &= \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{2r+1}^{rn+j+1} \\ &= \sum_{x_1+x_2+\dots+x_{2r+1}=rn+j+1} \frac{(rn+j+1)!}{x_1!x_2! \dots x_{2r+1}!} \\ &\geq \frac{(j+rn+1)!}{(j+1)!(j!(n-j)!)^r}. \end{aligned}$$

De même, on peut montrer que

$$\frac{((r+1)n-j+1)!}{(n-j+1)!(j!(n-j)!)^r} \leq (2r+1)^{(r+1)n-j+1}.$$

On peut aussi majorer le terme $\binom{n}{j} \leq 2^n$. De plus en utilisant $xy \leq (\frac{x+y}{2})^2$ avec $x = j$ et $y = n-j$, on montre

$$8j(n-j) \leq 8\left(\frac{n}{2}\right)^2 = 2n^2.$$

En rassemblant toutes les inégalités on obtient

$$|c_{l,j,n}| \leq (2r+1)^{(2r+1)n+2} 2^{(a-2r)n} (2n^2)^a.$$

Donc

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} |P_{l,n}(1)|^{1/n} &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{1/n} \max_{j \in \llbracket 0, n \rrbracket} |c_{l,j,n}|^{1/n} \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (2r+1)^{2r+1+2/n} 2^{a-2r} \underbrace{(2n^2)^{a/n} n^{1/n}}_{\rightarrow 1} \\ &= (2r+1)^{2r+1} 2^{a-2r}. \end{aligned}$$

Il nous reste à majorer $P_{0,n}(1)$, dont on connaît l'expression :

$$P_{0,n}(1) = \sum_{l=1}^a \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{j-1} \frac{-c_{l,j,n}}{(k+1)^l}$$

Pour tout $(l, j) \in \llbracket 1, a \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, on sait que

$$\sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{(k+1)^l} \leq \sum_{k=0}^{j-1} \frac{1}{(k+1)} \leq j \leq n$$

donc, de même que précédemment,

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} |P_{0,n}(1)|^{1/n} &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (an^2)^{1/n} \max_{j \in \llbracket 0, n \rrbracket} |c_{l,j,n}|^{1/n} \\ &\leq (2r+1)^{2r+1} 2^{a-2r}. \end{aligned}$$

□

Lemme 5

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $d_n = \text{ppcm}(1, \dots, n)$. Alors, pour tout $l \in \llbracket 0, a \rrbracket$,

$$d_n^{a-l} P_{l,n}(z) \in \mathbb{Z}[z].$$

Démonstration. Il suffit de montrer que $d_n^{a-l}P_{l,n}(z) \in \mathbb{Z}[z]$ pour tout $l \in \llbracket 0, a \rrbracket$ et $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Soit $(l, j) \in \llbracket 0, a \rrbracket \times \llbracket 0, n \rrbracket$. Rappelons que

$$R_n(z) = n!^{a-2r} \frac{(z - rn + 1)_{rn} (z + n + 2)_{rn}}{(z + 1)_{n+1}^a}.$$

En notant pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$

$$F_k(z) = \frac{(z - kn + 1)_n}{(z + 1)_{n+1}} (z + j + 1)$$

$$G_k(z) = \frac{(z + kn + 2)_n}{(z + 1)_{n+1}} (z + j + 1)$$

$$H(z) = \frac{n!}{(z + 1)_{n+1}} (z + j + 1),$$

nous pouvons écrire

$$R_n(z)(z + j + 1)^a = \prod_{k=1}^r F_k(z) \times \prod_{k=1}^r G_k(z) \times H(z)^{a-2r}.$$

En effet, cela est juste une écriture où l'on sépare les facteurs qui apparaissent dans $R_n(z)$ en morceaux de longueur n . Par exemple

$$(z - rn + 1)_{rn} = \prod_{k=1}^r (z - kn + 1)_n.$$

Maintenant, on considère $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$\begin{aligned} F_k(z) &= \frac{(z - kn + 1)_n}{(z + 1) \cdots (z + n + 1)} (z + j + 1) \\ &= \frac{(z - kn + 1)_n}{\prod_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n (z + s + 1)} \end{aligned}$$

La fonction rationnelle F_k est de degré nul puisqu'il y a autant de facteurs de degré 1 au numérateur qu'au dénominateur.

De plus ses pôles sont les $-(s + 1) < 0$ pour $s \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{j\}$, puisque ces points sont clairement les racines du dénominateur et que les racines du numérateur sont les $kn - s \geq 0$ pour $s \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On voit aussi que ces pôles sont d'ordre 1.

Par le théorème de décomposition en éléments simples, il existe $C_k \in \mathbb{Q}$ et $(C_{k,s})_s \in \mathbb{Q}^n$ tels que

$$F_k(z) = C_k + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n \frac{C_{k,s}}{z + s + 1}.$$

On remarque que, si on prend la limite quand $z \rightarrow \infty$ en dans les réels, on obtient $\lim_{z \rightarrow \infty} F_k(z) = 1$ en utilisant sa forme factorisée, d'où $C_k = 1$. De plus, on peut calculer les $C_{k,s}$ comme les résidus de $F_k(z)$ en $-(s+1)$:

$$\begin{aligned}
C_{k,s} &= \text{Res}(F_k, -(s+1)) \\
&= \lim_{z \rightarrow -(s+1)} (z + s + 1) F_k(z) \\
&= \frac{(-(s+1) - kn + 1)_n}{\prod_{\substack{t=0 \\ t \notin \{j,s\}}}^n (-(s+1) + t + 1)} \\
&= \frac{(-s - kn)_n}{\prod_{\substack{t=0 \\ t \neq s}}^n (t - s)} \cdot (j - s) \\
&= \frac{\prod_{i=0}^{n-1} (-s - kn + i)}{\prod_{t=0}^{s-1} (t - s) \cdot \prod_{t=s+1}^n (t - s)} \cdot (j - s) \\
&= \frac{(-1)^n \prod_{i=0}^{n-1} (s + kn - i)}{(-1)^s s! (n - s)!} \cdot (j - s) \\
&= (-1)^{n-s} \frac{(s + kn)!}{(s + (k-1)n)! n!} \frac{n!}{s! (n - s)!} \cdot (j - s) \\
&= \underbrace{(-1)^{n-s} \binom{s + kn}{n} \binom{n}{s}}_{f_{k,s} \in \mathbb{Z}} (j - s)
\end{aligned}$$

On a montré que

$$F_k(z) = 1 + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n \frac{(j-s)f_{k,s}}{z+s+1}.$$

En utilisant le même type d'argument on obtient

$$G_k(z) = 1 + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n \frac{(j-s)g_{k,s}}{z+s+1} \quad \text{et} \quad H(z) = \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n \frac{(j-s)h_s}{z+s+1}$$

avec $g_{k,s}, h_s \in \mathbb{Z}$ pour tout $s \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{j\}$. On a fait ça pour calculer rapidement les dérivés de

F_k, G_k et H . Pour tout $\lambda \geq 0$ on a :

$$\begin{aligned}
D_\lambda F_l(z)|_{z=-(j+1)} &= \delta_{0,\lambda} + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n (-1)^\lambda \frac{(j-s)f_{s,l}}{(s-j)^{\lambda+1}} \\
&= \delta_{0,\lambda} + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n (-1)^{\lambda+1} \frac{f_{s,l}}{(s-j)^\lambda} \\
D_\lambda G_l(z)|_{z=-(j+1)} &= \delta_{0,\lambda} + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n (-1)^\lambda \frac{g_{s,l}}{(s-j)^\lambda} \\
D_\lambda H(z)|_{z=-(j+1)} &= \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^n (-1)^\lambda \frac{h_s}{(s-j)^\lambda}.
\end{aligned}$$

avec $\delta_{0,\lambda}$ qui vaut 1 si $\lambda = 0$ et 0 sinon.

On remarque que les dénominateurs des quantités précédentes sont des nombres inférieurs à n que l'on a mis à la puissance λ . Donc

$$d_n^\lambda D_\lambda F_k(z)|_{z=-(j+1)}, \quad d_n^\lambda D_\lambda G_k(z)|_{z=-(j+1)}, \quad d_n^\lambda D_\lambda H(z)|_{z=-(j+1)} \in \mathbb{Z},$$

pour tout entier $\lambda \geq 0$.

En faisant cela pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ et grâce à la formule de Leibniz on obtient :

$$\begin{aligned}
d_n^{a-l} c_{l,j,n} &= d_n^{a-l} D_{a-l}((R(z))(z+j+1)^a) \\
&= d_n^{a-l} D_{a-l} \left(\prod_{k=1}^r F_k(z) \times \prod_{k=1}^r G_k(z) \times H(z)^{a-2r} \right) \\
&= \sum_{\mu_1 + \dots + \mu_a = a-l} (d_n^{\mu_1} D_{\mu_1} F_1) \dots (d_n^{\mu_r} D_{\mu_r} F_r) \times \\
&\quad (d_n^{\mu_{r+1}} D_{\mu_{r+1}} G_1) \dots (d_n^{\mu_{2r}} D_{\mu_{2r}} G_r) \times \\
&\quad (d_n^{\mu_{2r+1}} D_{\mu_{2r+1}} H) \dots (d_n^{\mu_a} D_{\mu_a} H)
\end{aligned}$$

Donc $d_n^{a-l} c_{l,j,n} \in \mathbb{Z}$, et on en déduit donc que $d_n^{a-l} P_{l,n}(z) \in \mathbb{Z}[z]$. □

5 Les démonstrations principales

On montre une proposition qui nous permettra de déduire les deux théorèmes.

Proposition 1

Soit $a \geq 3$ un entier impair. Pour tout entier r tel que $1 \leq r < a/2$ on a la minoration

$$\delta(a) \geq \frac{(a-2r) \log 2 + (2r+1) \log(2r+1) - \log(\varphi_{r,a})}{a + (a-2r) \log(2) + (2r+1) \log(2r+1)}.$$

En particulier

$$\delta(a) \geq \frac{\log(r) + \frac{a-r}{a+1} \log(2)}{1 + \log(2) + \frac{2r+1}{a+1} \log(r+1)}$$

Démonstration. Notons qu'une autre façon d'écrire $d_n = \text{ppcm}(1, \dots, n)$ est

$$d_n = \prod_{p \text{ premier}} p^{\lfloor \log_p n \rfloor}.$$

Alors

$$\begin{aligned} \log d_n &= \sum_{p \text{ premier}} \lfloor \log_p n \rfloor \cdot \log(p) \\ &= \sum_{p \text{ premier}} \sum_{\substack{k \\ p^k \leq n}} \log p \\ &= \sum_{p^k \leq n} \log p = \psi(n) \end{aligned}$$

où ψ est la fonction de Tchebychev. Par le théorème des nombres premiers $\psi(n) \sim n$, i.e. $\psi(n) = n + o(n)$, et donc $d_n = e^{n+o(n)}$.

Posons pour $n \geq 0$ le nombre $\ell_n = d_{2n}^a S_{2n}(1)$ et

$$p_{0,n} = d_{2n}^a P_{0,2n}(1)$$

$$p_{k,n} = d_{2n}^a P_{2k+1,2n}(1) \quad \text{pour } k \in \left[1, \frac{a-1}{2}\right].$$

Si on multiplie la deuxième équation du [Lemme 2](#) par d_{2n}^a on obtient

$$\ell_n = p_{0,n} + \sum_{k=1}^{\frac{a-1}{2}} p_{k,n} \zeta(2k+1).$$

Grâce au [Lemme 5](#), on obtient $p_{0,n} \in \mathbb{Z}$ et pour $k \in \left[1, \frac{a-1}{2}\right]$, on a $d_{2n}^{a-(2k+1)} P_{2k+1,2n}(1) \in \mathbb{Z}$. En multipliant par $d_{2n}^{2k+1} \in \mathbb{Z}$, on conclut $p_{k,n} \in \mathbb{Z}$.

Il reste à montrer les conditions 2 et 3 du critère d'indépendance, c'est-à-dire qu'il reste à borner $(|\ell_n|)_n$ et les $(|p_{k,n}|)_n$. Soient $\alpha = (e^a \varphi_{r,a})^2$ et $\beta = (e^a 2^{a-2r} (2r+1)^{2r+1})^2$. Évidemment $\beta > 1$, donc il suffit de montrer les égalités

$$|\ell_n| = \alpha^{n+o(n)} \quad \text{et} \quad |p_{k,n}| \leq \beta^{n+o(n)}$$

ce qui est équivalent à montrer

$$\log |\ell_n| = n \log \alpha + o(n) \quad \text{et} \quad \log |p_{k,n}| \leq n \log \beta + o(n).$$

Calculons dans un premier temps $\log |\ell_n|$. Par définition $\ell_n = d_{2n}^a S_{2n}(1)$, d'où

$$\log |\ell_n| = a \log(d_{2n}) + \log |S_{2n}(1)|.$$

On sait que $a \log(d_{2n}) = a(2n + o(2n)) = 2an + o(n)$. On sait aussi, par le [Lemme 3](#) que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_{2n}(1)|^{\frac{1}{2n}} = \varphi_{r,a} \quad \text{et} \quad \varphi_{r,a} \neq 0$$

c'est-à-dire

$$\frac{|S_{2n}(1)|^{\frac{1}{2n}}}{\varphi_{r,a}} = 1 + o(1)$$

et donc

$$\frac{1}{2n} \log |S_{2n}(1)| - \log \varphi_{r,a} = \log(1 + o(1)) = o(1).$$

Par conséquent, on obtient $\log |S_{2n}(1)| = 2n \log \varphi_{r,a} + o(n)$. En rassemblant tous les arguments,

$$\begin{aligned} \log |\ell_n| &= 2an + o(n) + 2n \log \varphi_{r,a} + o(n) \\ &= 2n(\log(e^a \varphi_{r,a})) + o(n) \\ &= n \log \alpha + o(n) \end{aligned}$$

Nous avons montré la condition 2 du critère. Maintenant, pour $k \in \llbracket 0, \frac{a-1}{2} \rrbracket$, montrons $\log |p_{k,n}| \leq n \log \beta + o(n)$. D'après le [Lemme 4](#), on sait que pour tout $l \in \llbracket 0, a \rrbracket$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |P_{l,2n}(1)|^{1/2n} \leq 2^{a-2r}(2r+1)^{2r+1}.$$

On note $C = 2^{a-2r}(2r+1)^{2r+1}$. En entendant que le log est égal à $-\infty$ si le terme dedans est égal à 0, comme log est continue et croissante, on a

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \log |P_{l,2n}(1)| \leq \log(C)$$

Pour $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{1}{2n} \log |P_{l,2n}(1)| < \log(C) + \varepsilon,$$

et donc si on définit

$$r_n = \max \left\{ 0, \frac{1}{2n} \log |P_{l,2n}(1)| - \log(C) \right\}.$$

on a $0 \leq r_n < \varepsilon$ pour $n \geq N$, ce qui montre que $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$. De plus

$$\frac{1}{2n} \log |P_{l,2n}(1)| - \log(C) \leq r_n$$

donc

$$\log |P_{l,2n}(1)| \leq 2n \log(C) + 2nr_n$$

ce qui montre $\log |P_{l,2n}(1)| \leq 2n \log(C) + o(n)$. De nouveau, en rassemblant tous les arguments, pour $k \in \llbracket 1, \frac{a-1}{2} \rrbracket$ on a $p_{k,n} = d_{2n}^a P_{2k+1,2n}(1)$ et donc

$$\begin{aligned} \log |p_{k,n}| &= a \log d_{2n} + \log |P_{2k+1,2n}(1)| \\ &\leq 2an + o(n) + 2n \log C + o(n) \\ &= 2n \left(\log(e^a 2^{a-2r} (2r+1)^{2r+1}) \right) + o(n) \\ &= n \log \beta + o(n). \end{aligned}$$

Le même argument marche pour $p_{0,n} = d_{2n}^a P_{0,2n}(1)$. Alors on peut appliquer le critère d'indépendance de Nesterenko, et on obtient

$$\delta(a) \geq \frac{\log \beta - \log \alpha}{\log \beta} = \frac{(a-2r) \log(2) + (2r+1) \log(2r+1) - \log(\varphi_{r,a})}{a + (a-2r) \log(2) + (2r+1) \log(2r+1)}$$

Pour terminer la dernière affirmation de la proposition, on utilise la borne $\varphi_{r,a} \leq \frac{2^{r+1}}{r^{a-2r}}$ du [Lemme 3](#) et les encadrements $2(r+1) \geq 2r+1 \geq 2r$ pour obtenir

$$\begin{aligned} \delta(a) &\geq \frac{(a-2r) \log(2) + (2r+1)(\log(2) + \log(r)) - (r+1) \log(2) + (a-2r) \log(r)}{a + (a-2r) \log(2) + (2r+1)(\log(2) + \log(r+1))} \\ &= \frac{(a+1) \log r + (a-r) \log(2)}{a + (a+1) \log(2) + r(2r+1) \log(r+1)} \\ &\geq \frac{(a+1) \log r + (a-r) \log(2)}{(a+1) + (a+1) \log(2) + (2r+1) \log(r+1)} \\ &= \frac{\log(r) + \frac{a-r}{a+1} \log(2)}{1 + \log(2) + \frac{2r+1}{a+1} \log(r+1)} \end{aligned}$$

□

Maintenant on est prêt pour les démonstrations des deux théorèmes annoncés dans l'introduction. On énonce le [Théorème 2](#) de nouveau pour référence :

Théorème

Il existe un entier impair $j \leq 169$ tel que $1, \zeta(3)$, et $\zeta(j)$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. On choisit $a = 169$ et $r = 10$. On peut calculer par ordinateur s_0 , et donc $\varphi_{10,169}$. En utilisant ces calculs et la première expression de la [Proposition 1](#), on obtient $\delta(169) > 2,001$. Par conséquent $\delta(169) \geq 3$, et comme $\delta(3) = 2$, il existe un $3 < j \leq 169$ tel que $1, \zeta(3), \zeta(j)$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. □

Théorème

Soit $a \geq 3$ un entier impair, en notant $\delta(a) = \dim_{\mathbb{Q}} \text{Vect}_{\mathbb{Q}}\{1, \zeta(3), \dots, \zeta(a)\}$, on a :

$$\delta(a) \geq \frac{1}{3} \log(a).$$

De plus, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier $A(\varepsilon)$ tel que si $a > A(\varepsilon)$, alors

$$\delta(a) \geq \frac{1 - \varepsilon}{1 + \log(2)} \log(a).$$

Démonstration. Nous allons distinguer plusieurs cas :

– Si $3 \leq a \leq 167 < e^6$, alors

$$\delta(a) \geq \delta(3) = 2 > \frac{1}{3} \log(a).$$

– Si $169 \leq a \leq 8 \cdot 10^3 - 1 < e^9$, le [Théorème 2](#) nous donne

$$\delta(a) \geq \delta(169) \geq 3 > \frac{1}{3} \log(a)$$

– Si $8 \cdot 10^3 + 1 \leq a \leq 10^5 - 1 < e^{12}$, avec $r = 200$, la deuxième borne de la [Proposition 1](#) nous donne $\delta(8 \cdot 10^3 + 1) > 3$ et donc

$$\delta(a) \geq 4 \geq \frac{1}{3} \log(a).$$

– Si $10^5 + 1 \leq a \leq 10^6 - 1 < e^{15}$, avec $r = 600$, la [Proposition 1](#) nous donne $\delta(10^5 + 1) > 4$ et donc

$$\delta(a) \geq 5 \geq \frac{1}{3} \log(a)$$

– Si $10^6 + 1 \leq a$, alors on peut choisir $r = \lfloor a^{3/5} + 1 \rfloor$. Montrons que $1 \leq r < a/2$. Il est clair que $1 \leq r$. Pour l'autre inégalité, il suffit de montrer que $r \leq a^{3/5} + 2 < a/2$. Soit $f : x \mapsto \frac{x}{2} - (x^{3/5} + 2)$. Montrons que f est positive lorsque x est assez grand. On a $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{3}{5} \frac{1}{x^{2/5}}$, et un analyse de f et f' se montre dans le suivant tableau de variation :

x	1	$\left(\frac{6}{5}\right)^{5/2}$	5^5	$+\infty$
$f'(x)$	$\frac{-1}{10}$	0	0	$\frac{1}{2}$
$f'(x)$		–		+
$f(x)$	$\frac{-7}{2}$		$\frac{2871}{2}$	$+\infty$

Puisque $5^5 = 3125 < 10^6 + 1 \leq a$ on a bien que $\lfloor a^{3/5} + 1 \rfloor < \frac{a}{2}$ et donc on peut utiliser la [Proposition 1](#) pour obtenir

$$\begin{aligned}\delta(a) &\geq \frac{\log(r) + \frac{a-r}{a+1} \log(2)}{1 + \log(2) + \frac{2r+1}{a+1} \log(r+1)} \\ &\geq \frac{\log(r)}{1 + \log(2) + \frac{2r+1}{a+1} \log(r+1)} \\ &\geq \frac{3}{5} \frac{\log(a)}{1 + \log(2) + \frac{2a^{3/5}+3}{a+1} \log(a^{3/5} + 2)}\end{aligned}$$

Un calcul par ordinateur montre que $c : a \mapsto 1 + \log(2) + \frac{2a^{3/5}+3}{a+1} \log(a^{3/5} + 2)$ est une fonction décroissante pour $a \geq 1$ et que $c(10^6 + 1) < 9/5$. On conclut que

$$\delta(a) \geq \frac{1}{3} \log(a)$$

comme on voulait.

Montrons maintenant la deuxième partie du [Théorème 1](#). On définit $r(a) = \lfloor \frac{a}{\log(a)^2} \rfloor$. On peut supposer $a > 3$, et ainsi des calculs simples montrent que $1 \leq r(a) < a/2$. Donc, on peut appliquer la [Proposition 1](#) :

$$\delta(a) \geq \frac{\log(r(a)) + \frac{a-r(a)}{a+1} \log(2)}{1 + \log(2) + \frac{2r(a)+1}{a+1} \log(r(a) + 1)}$$

Si on définit

$$H(a) = \frac{\log(r(a)) + \frac{a-r(a)}{a+1} \log(2)}{1 + \log(2) + \frac{2r(a)+1}{a+1} \log(r(a) + 1)} \cdot \frac{1 + \log 2}{\log a}.$$

On montrera que $\lim_{a \rightarrow \infty} H(a) = 1$, et donc pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $a > N$,

$$\delta(a) \cdot \frac{1 + \log 2}{\log a} \geq H(a) \geq 1 - \varepsilon$$

ce qui nous donne

$$\delta(a) \geq \frac{1 - \varepsilon}{1 + \log 2} \log a$$

qui es la conclusion cherché. Pour la limite, on montre que :

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\log(r(a)) + \frac{a-r(a)}{a+1} \log(2)}{\log a} = 1$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\log(r(a)) + \frac{a-r(a)}{a+1} \log(2)}{1 + \log 2} = 1.$$

Pour le numérateur, comme $r(a) \rightarrow \infty$ et $|r(a) - \frac{a}{\log(a)^2}| \leq 1$, alors

$$\begin{aligned} \log(r) + \frac{a-r}{a+1} \log(2) &= \log\left(\frac{a}{\log(a)^2}\right) + \left(\log(r) - \log\left(\frac{a}{\log(a)^2}\right)\right) + \frac{a - \frac{a}{\log(a)^2}}{a+1} \log(2) + \frac{O(1)}{a+1} \log(2) \\ &= \log(a) - 2 \log \log a + o(1) + (1 + o(1)) \log(2) + o(1) \\ &= (1 + o(1)) \log(a) \end{aligned}$$

qui implique ce qu'on voulait. Pour le dénominateur,

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{2r+1}{a+1} \log(r+1) &\leq \frac{2\frac{a}{\log(a)^2} + 1}{a+1} \log\left(\frac{a}{\log(a)^2} + 1\right) \\ &\leq \frac{3\frac{a}{\log(a)^2}}{a} \log\left(\frac{2a}{\log(a)^2}\right) \\ &= \frac{3 \log 2}{\log(a)^2} + \frac{3}{\log(a)} - \frac{6 \log(\log(a))}{\log(a)^2} \\ &= o(1) \end{aligned}$$

comme on voulait montrer. □

Références

- [1] Roger Apéry. Irrationalité de $\zeta(2)$ et $\zeta(3)$. Number 61, pages 11–13. 1979. Luminy Conference on Arithmetic.
- [2] Keith Ball and Tanguy Rivoal. Irrationalité d'une infinité de valeurs de la fonction zêta aux entiers impairs. *Inventiones mathematicae*, 146(1) :193–207, October 2001.
- [3] L A Gutnik. The irrationality of certain quantities involving $\zeta(3)$. *Russian Mathematical Surveys*, 34(3) :200–200, 1979.